

TP4

Mobilité et handover LTE (4G) : deux eNB reliées par X2

Durée 3h • Simulateur Simu5G (Codespace / Docker) • Dossier : /tp/TP4_handover • Prérequis : TP2

Objectifs pédagogiques

- Observer un handover X2 entre deux eNB sur les séries temporelles d'un mobile (cellule servante, distance, délai)
- Mesurer ce que coûte un handover (interruption, perte, MOS) et ce qu'il évite (comparaison sans handover)
- Quantifier l'effet de la vitesse, de la latence de handover et de la période des mesures
- Comprendre le compromis réactivité / stabilité (hystérésis, ping-pong) que règlent les opérateurs
- Manipuler des vecteurs OMNeT++ (séries temporelles) en plus des scalaires

Rappels

Formules

Déclenchement (mesure RSRP des broadcasts, hystérésis) : $RSRP_{cible} > RSRP_{servante} + H$ $H = \frac{RSRP_{servante}}{10}$ (Simu5G)

Interruption de service à chaque handover : $T_{interruption} = L_{HO} = T_{détachement} + T_{rattachement}$ (25 + 25 ms par défaut)

Nombre de handovers et temps coupé sur la simulation : $N_{HO} \approx \frac{v T_{sim}}{d_{eNB}}$ fraction du temps coupé $\approx \frac{N_{HO} L_{HO}}{T_{sim}}$

Dépassement de la frontière lié à la période des mesures : $\Delta x_{max} = v T_{mesure}$ (dépassement de la frontière avant décision)

Scénario

Pour comprendre

Deux antennes LTE, eNodeB1 en $x = 200$ m et eNodeB2 en $x = 800$ m, reliées par une liaison X2 : c'est par cette liaison que l'eNB de départ prévient l'eNB d'arrivée et lui transfère le contexte du mobile. Un mobile, ue11, fait des allers-retours entre les deux à vitesse constante en recevant un flux de voix sur IP. Chaque eNB diffuse périodiquement un message de mesure ; ue11 en déduit la puissance reçue de chaque cellule (RSRP). Quand la cellule voisine dépasse la cellule servante d'une marge (l'hystérésis, 10 % dans Simu5G), ue11 déclenche un handover : il se détache de l'ancienne cellule, se rattache à la nouvelle, et pendant ce temps (la latence de handover, 50 ms par défaut) aucun paquet ne passe. Le TP consiste à voir ce basculement sur les courbes, à en mesurer le prix, puis à jouer sur les trois réglages qui le pilotent : vitesse du mobile, latence, période des mesures.

Configuration (omnetpp.ini)

Réseau MultiCell : serveur → routeur → PGW → eNodeB1 / eNodeB2 (X2 entre elles) → ue11, ue12 (cellule 1), ue21, ue22 (cellule 2)

25 RB, 40 dBm, ordonnanceur PF, canal déterministe (shadowing et fading désactivés pour des courbes lisibles)

ue11 : LinearMobility, 10 m/s, part de $x = 300$ m et rebondit entre 300 m et 700 m (aller de 400 m) ; 120 s simulées ⇒ traversées de $x = 500$ m à $t = 20, 60, 100$ s

VoIP descendant vers les 4 UE ; vecteurs enregistrés pour ue11 seulement : servingCell, distance,

voIPFrameDelay

Configs : AvecHO (1 run) • SansHO (1 run) • Vitesse (4 runs : 3, 10, 20, 30 m/s) • Latence (4 runs : 20, 50, 100, 200 ms) • Mesure (3 runs : 0,2 / 0,5 / 1 s)

Exercice 1 — Lire la configuration (20 min)

- Q1.1** Dans omnetpp.ini, repérez les lignes qui activent le handover, fixent sa latence, la période des mesures, et déclarent la liaison X2. À quoi sert `x2App[0].client.connectAddress` ?
- Q1.2** ue11 part de $x = 300$ m à 10 m/s et rebondit entre 300 et 700 m. Calculez les instants où il passe par $x = 500$ m pendant les 120 s. Combien de handovers attend-on ? Et à 3, 20, 30 m/s ?
- Q1.3** Pourquoi les vecteurs ne sont-ils enregistrés que pour ue11 (regardez l'ordre des lignes vector-recording) ? Que se passerait-il avec `**.vector-recording = true` sur 120 s ?

Exercice 2 — Voir le handover, puis s'en passer (60 min)**Commandes**

```
cd /tp/TP4_handover
tp-run AvecHO
tp-export results/AvecHO avecho.csv
tp-export-vec servingCell:vector results/AvecHO cell.csv
tp-export-vec distance:vector results/AvecHO dist.csv
tp-export-vec voIPFrameDelay:vector results/AvecHO delay.csv
```

- Q2.1** Notebook, section 1 : trois courbes empilées (cellule servante, distance à l'eNB servante, délai VoIP). Combien de handovers ? À quel instant le premier, et où est ue11 ($v \times t$) ? Est-ce exactement à 500 m ? Expliquez avec l'hystérésis.
- Q2.2** Que fait la courbe de distance à chaque bascule ? Sur le délai VoIP, estimez la durée de l'interruption autour d'un handover.
- Q2.3** Relancez avec SansHO (mêmes commandes, fichiers `*_sans.csv`). Section 2 : que devient la voix quand ue11 s'approche d'eNodeB2 tout en restant accroché à eNodeB1 ? Comparez délai moyen, perte au playout et MOS sur 120 s, avec et sans handover.

Exercice 3 — Vitesse (30 min)**Commandes**

```
tp-run Vitesse 0..3
tp-export results/Vitesse vitesse.csv
```

- Q3.1** Section 3 : délai, perte et MOS de ue11 pour 3, 10, 20 et 30 m/s, avec le nombre de handovers attendu. La dégradation est-elle proportionnelle au nombre de handovers ?
- Q3.2** À 30 m/s (108 km/h), quelle fraction du temps ue11 passe-t-il en interruption ? Est-ce le seul effet de la vitesse (pensez à la période des mesures) ?

Exercice 4 — Réglages : latence et période des mesures (40 min)**Pour comprendre**

Un opérateur ne choisit pas la vitesse de ses clients, mais il règle son réseau. Deux paramètres commandent le handover : la latence, qui dépend de la procédure (signalisation X2, préparation de la cellule cible,

reconfiguration radio) et que la 5G cherche à réduire (handover conditionnel, DAPS), et la période des mesures, qui fixe la réactivité de la décision au prix de la signalisation. Une période longue laisse le mobile s'enfoncer dans la mauvaise cellule avant de basculer ; une période courte, ou une hystérésis trop faible, produit des allers-retours entre cellules (ping-pong) dès que le signal fluctue. Le vrai réglage industriel combine hystérésis, temps de confirmation (time-to-trigger) et période de mesure.

Commandes

```
tp-run Latence 0..3
tp-export results/Latence latence.csv
tp-run Mesure 0..2
tp-export results/Mesure mesure.csv
```

Q4.1 Section 4 : perte et MOS en fonction de la latence (20 à 200 ms). Quelle latence maximale tolérer pour garder un MOS > 3,5 à 10 m/s ?

Q4.2 Perte et MOS en fonction de la période des mesures (0,2 à 1 s). Avec une mesure par seconde à 10 m/s, de combien de mètres ue11 peut-il dépasser la frontière avant de basculer ? Et à 30 m/s ? Quel est le compromis ?

Exercice 5 — Pour aller plus loin (optionnel, 30 min)

- Rapprochez les eNB (eNodeB2 à x = 500 m, zone de ue11 réduite) et observez servingCell près de la frontière : y a-t-il des ping-pongs ?
- Remettez shadowing = true : les instants de handover deviennent-ils irréguliers ? C'est le problème que résolvent hystérésis et time-to-trigger.
- Passez le trafic en lien montant (VoIP-UL) : l'interruption est-elle la même ?

Rendu et barème

Le notebook TP4_analyse.ipynb complété (courbes commentées, réponses rédigées) et une synthèse de 10 lignes : ce que coûte un handover et ce qu'il évite ; les deux réglages qui pilotent le compromis réactivité / stabilité ; pourquoi la 5G cherche à réduire l'interruption.

Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4	Ex. 5 (bonus)	Synthèse	Total
3	7	3	4	+2	3	20